



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Darren Dexter Thio - 5024241006

22/05/2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer memungkinkan perangkat saling terhubung untuk melakukan pertukaran data dan mengakses layanan jaringan secara lebih efisien. Pada awalnya, koneksi jaringan banyak menggunakan media kabel atau *wired network*. Namun, kebutuhan akan mobilitas, fleksibilitas pemasangan, dan kemudahan penambahan perangkat mendorong penggunaan jaringan nirkabel atau *wireless network*.

Jaringan wireless merupakan jaringan yang menggunakan gelombang elektromagnetik, khususnya gelombang radio, sebagai media transmisi data tanpa memerlukan kabel fisik pada setiap perangkat pengguna. Teknologi ini banyak digunakan pada jaringan rumah, kampus, kantor, ruang publik, serta komunikasi antargedung. Salah satu bentuk jaringan wireless yang paling umum digunakan adalah Wi-Fi yang mengacu pada standar IEEE 802.11.

Dalam implementasinya, jaringan wireless membutuhkan beberapa perangkat pendukung, seperti *wireless router*, *access point*, *wireless network interface controller* (NIC), *repeater*, dan *wireless bridge*. Setiap perangkat memiliki fungsi yang berbeda sesuai kebutuhan jaringan. Sebagai contoh, *access point* berfungsi menyediakan akses jaringan bagi perangkat wireless, sedangkan *wireless bridge* dapat digunakan untuk menghubungkan dua lokasi berbeda secara nirkabel.

Pada praktikum ini, dipelajari konsep dasar jaringan wireless serta penerapannya dalam komunikasi *point-to-point* dan *point-to-multipoint*. Melalui konfigurasi perangkat jaringan, pengalamatan IP, dan pengujian koneksi, praktikan diharapkan mampu memahami cara membangun jaringan nirkabel yang sesuai dengan kebutuhan komunikasi antarperangkat maupun antarlokasi.

1.2 Dasar Teori

- **Jaringan Wireless**

Jaringan wireless adalah jaringan komunikasi yang menghubungkan perangkat tanpa menggunakan kabel sebagai media transmisi utama. Data dikirimkan melalui gelombang radio sehingga perangkat dapat terhubung selama masih berada dalam jangkauan sinyal jaringan.

- **Wi-Fi dan Standar IEEE 802.11**

Wi-Fi merupakan teknologi jaringan lokal nirkabel atau *Wireless Local Area Network* (WLAN) yang digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti laptop, komputer, dan smartphone ke jaringan. Teknologi Wi-Fi mengacu pada standar IEEE 802.11, seperti 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, dan 802.11ax, yang memiliki karakteristik frekuensi, kecepatan, serta kemampuan komunikasi yang berbeda.

- **SSID**

Service Set Identifier (SSID) adalah nama atau identitas suatu jaringan wireless. Perangkat pengguna harus memilih dan terhubung ke SSID yang sesuai agar dapat bergabung ke jaringan nirkabel tersebut.

- **Access Point**

Access point (AP) merupakan perangkat yang menghubungkan perangkat wireless dengan jaringan lokal. AP menerima koneksi dari jaringan kabel, kemudian memancarkan sinyal Wi-Fi sehingga perangkat pengguna dapat mengakses jaringan melalui SSID yang tersedia.

- **Wireless Router**

Wireless router merupakan perangkat yang menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan lain, seperti internet, sekaligus menyediakan koneksi Wi-Fi. Router mengatur lalu lintas paket data, dapat menyediakan alamat IP melalui DHCP, dan biasanya menjadi pusat jaringan pada rumah atau kantor kecil.

- **Modem**

Modem adalah perangkat yang berfungsi mengubah atau menyesuaikan sinyal agar data dapat dikirimkan melalui media komunikasi milik penyedia layanan internet. Dalam jaringan internet, modem menjadi penghubung awal menuju jaringan ISP, sedangkan router mengatur pembagian koneksi tersebut kepada perangkat dalam jaringan lokal.

- **Wireless Network Interface Controller**

Wireless Network Interface Controller (NIC) atau adaptor Wi-Fi adalah perangkat keras yang memungkinkan komputer, laptop, atau perangkat lain terhubung ke jaringan wireless. NIC memiliki fungsi untuk mengirim dan menerima sinyal radio melalui antena serta memiliki alamat MAC sebagai identitas perangkat pada jaringan.

- **Repeater atau Range Extender**

Repeater merupakan perangkat yang digunakan untuk memperluas jangkauan jaringan Wi-Fi. Perangkat ini menerima sinyal wireless dari router atau access point, kemudian memancarkan ulang sinyal tersebut ke area yang sebelumnya memiliki kualitas sinyal lemah.

- **Wireless Bridge**

Wireless bridge adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan dua jaringan pada lokasi berbeda secara nirkabel. Perangkat ini umum digunakan pada koneksi antargedung karena mampu mengirimkan sinyal secara terarah. Salah satu contoh perangkat wireless bridge adalah AirGrid M5 HP yang bekerja pada frekuensi 5 GHz dan dapat digunakan untuk komunikasi jarak jauh dengan kondisi *line of sight* yang baik.

- **Point-to-Point dan Point-to-Multipoint**

Point-to-point (PtP) adalah bentuk komunikasi wireless yang menghubungkan dua titik secara langsung, misalnya antara Gedung A dan Gedung B. Sementara itu, *point-to-multipoint* (PtMP) adalah komunikasi dari satu titik pusat menuju beberapa titik penerima, misalnya satu gedung pusat yang terhubung ke beberapa gedung lainnya.

- **Keamanan Jaringan Wireless**

Jaringan wireless memerlukan perlindungan karena sinyalnya dapat diterima oleh perangkat dalam jangkauan tertentu. Keamanan jaringan dapat diterapkan melalui penggunaan autentikasi, kata sandi yang kuat, kontrol akses, serta protokol enkripsi seperti WPA2 atau WPA3 untuk mengurangi risiko akses tidak sah.

2 Tugas Pendahuluan

1. Jelaskan apa yang lebih baik, jaringan wired atau jaringan wireless?

Tidak terdapat satu jenis jaringan yang selalu lebih baik untuk seluruh kondisi karena pilihannya bergantung pada kebutuhan pengguna. Jaringan *wired* lebih baik apabila dibutuhkan

koneksi yang stabil, kecepatan tinggi, latensi rendah, serta keamanan fisik yang lebih baik. Oleh karena itu, jaringan kabel sesuai digunakan untuk server, laboratorium komputer, komputer desktop tetap, atau aktivitas yang membutuhkan koneksi stabil.

Sementara itu, jaringan *wireless* lebih baik apabila dibutuhkan mobilitas, fleksibilitas, dan pemasangan yang lebih praktis. Perangkat seperti laptop dan smartphone dapat berpindah lokasi tanpa harus terhubung dengan kabel, selama masih berada dalam jangkauan sinyal. Namun, kualitas jaringan wireless dapat dipengaruhi oleh jarak, penghalang, interferensi, dan keamanan jaringan.

Dengan demikian, jaringan wired lebih unggul dari sisi kestabilan dan performa, sedangkan jaringan wireless lebih unggul dari sisi mobilitas dan kemudahan implementasi. Dalam penerapannya, kedua jenis jaringan sering digunakan secara bersamaan agar kebutuhan performa dan fleksibilitas dapat terpenuhi.

2. Apa perbedaan antara router, access point, dan modem?

Perbedaan router, *access point*, dan modem terletak pada fungsi utama masing-masing perangkat:

- **Modem** berfungsi sebagai penghubung antara jaringan pengguna dengan jaringan penyedia layanan internet atau ISP. Modem menerima koneksi dari ISP dan menyediakan jalur koneksi internet yang nantinya dapat digunakan oleh router.
- **Router** berfungsi mengatur lalu lintas data antara jaringan lokal dengan jaringan lain, termasuk internet. Router dapat membagikan koneksi kepada banyak perangkat, mengatur rute paket data, memberikan alamat IP melalui DHCP, dan pada *wireless router* juga dapat memancarkan jaringan Wi-Fi.
- **Access Point** berfungsi menyediakan akses wireless bagi perangkat pengguna agar dapat bergabung ke jaringan lokal yang sudah ada. Access point pada dasarnya menjadi jembatan antara perangkat wireless dengan jaringan kabel atau router utama.

Secara sederhana, modem membawa koneksi internet dari ISP, router mengatur dan membagikan koneksi dalam jaringan, sedangkan *access point* menyediakan akses Wi-Fi pada area tertentu.

3. Jika kamu diminta menghubungkan dua ruangan di gedung berbeda tanpa menggunakan kabel, perangkat apa yang kamu pilih? Jelaskan alasannya.

Perangkat yang dipilih adalah *wireless bridge* dengan konfigurasi *point-to-point*. Salah satu contoh perangkat yang dapat digunakan adalah AirGrid M5 HP. Perangkat tersebut dipasang pada masing-masing gedung dan diarahkan satu sama lain untuk membentuk jalur komunikasi wireless yang terfokus.

Alasan memilih *wireless bridge* adalah karena perangkat ini dirancang untuk menghubungkan dua jaringan pada lokasi yang terpisah secara fisik tanpa harus menarik kabel antargedung. Berbeda dengan router biasa yang memancarkan sinyal ke berbagai arah, *wireless bridge* mengirimkan sinyal secara lebih terarah sehingga lebih sesuai untuk koneksi antargedung.

Agar koneksi dapat bekerja secara optimal, kedua perangkat sebaiknya memiliki kondisi *line of sight*, yaitu tidak terdapat penghalang besar seperti gedung lain atau pepohonan lebat di antara

kedua titik. Dengan konfigurasi tersebut, perangkat pada gedung pertama dan perangkat pada gedung kedua dapat berkomunikasi melalui jaringan nirkabel seolah-olah terhubung melalui jaringan kabel.